

Elias Stein 的经典结果精选 (一)

Charles Fefferman

摘要 本文讨论 Elias M. Stein (斯坦) 对分析学的一些有巨大影响的贡献.

这篇综述文章的目的是给普通读者对直到 1991 年为止 Eli Stein 对分析学所做贡献的范围和原创性以一些印象. 他的工作涉及表示论, 经典 Fourier (傅里叶) 分析和偏微分方程. 他是第一位欣赏这些主题之间相互作用的人, 并了解由这个相互作用所产生的每个领域中的基本见解. 没有其他人真正了解所有这 3 个领域; 因而, 没有其他人能够完成我将要描述的工作. 然而, 对数学的这 3 个领域的深刻理解绝不足以导致 Stein 的主要思想. 相反地, 在关键时刻, Stein 展示了非凡的原创性, 没有这些原创性就不会成就大量的工作或知识. 而且, Stein 的大部分工作 (例如, 关于在管状区域中复分析的基础性论文 [27], [42], [48], [54], [65]) 不适合任何简单的一个段落 —— 例如这一段的描述.

因此, 没有单个的数学家有资格对 Stein 的工作做出一个恰当的综述. 当我尝试执行此任务时, 我敏锐地意识到 Stein 的许多论文令我难以理解, 而其他一些论文则对我自己的工作至关重要. 因此, 正如每个读者都会看到的那样, 我的综述不可避免地会有偏差. 幸运的是, S. Gindikin 向我提供了外行对 Stein 关于表示论贡献的解释, 从而在合理范围内保持偏见 (我希望). 我感谢 Gindikin 的帮助, 也感谢 Y. Sagher 的宝贵建议.

就本文而言, 表示论涉及半单 Lie (李) 群的不可约酉表示的结构和分类. 经典的 Fourier 分析从以下两个基本算子的 L^p 有界性开始, 它们是极大函数

$$f^*(x) = \sup_{h>0} \frac{1}{2h} \int_{x-h}^{x+h} |f(y)| dy,$$

和 Hilbert (希尔伯特) 变换

$$Hf(x) = \lim_{\epsilon \rightarrow 0+} \frac{1}{\pi} \int_{|x-y|>\epsilon} \frac{f(y)dy}{x-y}.$$

最后我们将关注偏微分方程中来自多复变量的那些问题.

I.1. 复插值

我们从 Stein 关于算子插值的工作着手. 作为背景, 我们叙述并证明一个经典结果.

定理 I.1.1 (Riesz (里斯) 凸性定理) 假设 X, Y 是测度空间, 并假设 T 是一个算

译自: Bulletin (New Series) of the AMS, Vol. 57 (2020), No. 4, p. 523–594, Analysis and applications: the mathematical work of Elias Stein, Charles Fefferman, Alex Ionescu, Terence Tao, and Stephen Wainger, with Contributions from Loredana Lanzani, Akos Magyar, Mariusz Mirek, Alexander Nagel, D. H. Phong, Lillian Pierce, Fulvio Ricci, Christopher Sogge, and Brian Street. 本文是上述文章的第 I 部分, 题为 Selections from Stein's classical results, 由 Charles Fefferman 所撰, 改编自文章 [Fe6]. 由于这一部分篇幅较长, 译文分为 (一)、(二) 两部分刊登. 并且由于原文的参考文献和 Elias Stein 本人的参考书目篇幅太大, 译文后只列出译文中提及的参考文献. 其中仅有数字索引的参考文献为 Stein 参考书目中的文献. Copyright ©2020 the American Mathematical Society. All rights reserved. Reprinted with permission. 美国数学会与作者授予译文出版许可.

子, 它把 X 上的函数为 Y 上的函数. 假设 T 从 $L^{p_0}(X)$ 到 $L^{r_0}(X)$, 以及 $L^{p_1}(X)$ 到 $L^{r_1}(X)$ 都是有界的 (这里 $p_0, p_1, r_0, r_1 \in [1, \infty]$). 则对满足 $\frac{1}{p} = \frac{1}{p_1} + \frac{(1-t)}{p_0}$ 和 $\frac{1}{r} = \frac{1}{r_1} + \frac{(1-t)}{r_0}$ ($0 \leq t \leq 1$) 的 p 和 r , T 是从 $L^p(X)$ 到 $L^r(X)$ 的有界算子.

Riesz 凸性定理说, 那些使得 T 是从 L^p 到 L^r 的有界算子的点 $(\frac{1}{p}, \frac{1}{r})$ 在平面中形成一个凸域. 一个标准的应用是 Hausdorff-Young (豪斯多夫-杨) 不等式: 我们取 T 是 $\mathbb{R}^n$ 上的 Fourier 变换, 并且注意到, 从 L^1 到 L^∞ , 以及从 L^2 到 L^2 , T 显然是有界的. 因而, 对于 $1 \leq p \leq 2$, T 是从 L^p 到其对偶空间 $L^{p'}$ 的有界算子.

Riesz 凸性定理证明的想法是对 $f \in L^p$ 和 $g \in L^{r'}$ 来估计 $\int_Y (Tf) \cdot g$. 譬如令 $f = Fe^{i\phi}$ 和 $g = Ge^{i\psi}$, 这里 $F, G \geq 0$, 并且 ϕ, ψ 是实的. 那么令 $f_z = F^{az+b}e^{i\phi}$, $g_z = G^{cz+d}e^{i\psi}$, 其中实数 a, b, c, d 待定, 我们可以定义解析函数族 f_z, g_z .

定义

$$\Phi(z) = \int_Y (Tf_z)g_z. \quad (\text{I.1.1})$$

显然, Φ 是 z 的解析函数.

对于正确选择的 a, b, c, d , 我们有

$$|f_z|^{p_0} = |f|^p \text{ 和 } |g_z|^{r'_0} = |g|^{r'}, \quad \text{当 } \operatorname{Re} z = 0 \text{ 时}; \quad (\text{I.1.2})$$

$$|f_z|^{p_1} = |f|^p \text{ 和 } |g_z|^{r'_1} = |g|^{r'}, \quad \text{当 } \operatorname{Re} z = 1 \text{ 时}; \quad (\text{I.1.3})$$

$$f_z = f \quad \text{和} \quad g_z = g, \quad \text{当 } z = t \text{ 时}. \quad (\text{I.1.4})$$

从 (I.1.2) 我们知道, 当 $\operatorname{Re} z = 0$ 时有 $\|f_z\|_{L^{p_0}}, \|g_z\|_{L^{r'_0}} \leq C$. 因而从定义 (I.1.1) 和假设 $T: L^{p_0} \rightarrow L^{r_0}$ 就得到

$$|\Phi(z)| \leq C' \quad \text{当 } \operatorname{Re} z = 0 \text{ 时}. \quad (\text{I.1.5})$$

类似地, (I.1.3) 和假设 $T: L^{p_1} \rightarrow L^{r_1}$ 蕴涵着

$$|\Phi(z)| \leq C' \quad \text{当 } \operatorname{Re} z = 1 \text{ 时}. \quad (\text{I.1.6})$$

由于 Φ 是解析的, 则由关于带形区域的极大值原理, (I.1.5) 和 (I.1.6) 蕴涵着当 $0 \leq \operatorname{Re} z \leq 1$ 时有 $|\Phi(z)| \leq C'$. 特别, 有 $|\Phi(t)| \leq C'$. 由于 (I.1.4), 这意味着 $|\int_Y (Tf)g| \leq C'$, 这里 C' 由 $\|f\|_{L^p}$ 和 $\|g\|_{L^{r'}}$ 确定.

这样, $T: L^p \rightarrow L^r$ 是有界的, 并且 Riesz 凸性定理的证明也就完成了.

当 Stein 发现一个惊人的简单方法将其实用性扩大一个数量级时, 这个证明已经众所周知超过 10 年了. 他意识到, Hirschman 关于 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 上某些乘子算子的一个巧妙论证 [Hi1] 可以被看作为解析算子族的 Riesz 凸性定理. 这里是其结果.

定理 I.1.2 (Stein 插值定理) 假设 T_z 是一个在带形区域 $0 \leq \operatorname{Re} z \leq 1$ 中解析地依赖于 z 的算子. 假设当 $\operatorname{Re} z = 0$ 时, $T_z: L^{p_0} \rightarrow L^{r_0}$ 是有界的, 并且当 $\operatorname{Re} z = 1$ 时, $T_z: L^{p_1} \rightarrow L^{r_1}$ 是有界的. 那么 $T_t: L^p \rightarrow L^r$ 是有界的, 其中 $\frac{1}{p} = \frac{t}{p_1} + \frac{(1-t)}{p_0}$, $\frac{1}{r} = \frac{t}{r_1} + \frac{(1-t)}{r_0}$, 并且 $0 \leq t \leq 1$.

很幸运, 这个定理的证明在 Riesz 凸性定理证明中添加一个字母即可得到. 替代 (I.1.1) 中我们取的 $\Phi(z) = \int_Y (Tf_z)g_z$, 我们令 $\Phi(z) = \int_Y (T_z f_z)g_z$. Riesz 凸性定理的证明没有改变地适用于此.

Stein 插值定理是研究现代 Fourier 分析必不可少的工具. 我们在此仅给出一个应用来解释它可以做些什么. 这个例子涉及多重 Fourier 积分的 Cesàro (切萨罗) 求和性.

令

$$\widehat{T_{\alpha R} f}(\xi) = \left(1 - \frac{|\xi|^2}{R^2}\right)_+^\alpha \hat{f}(\xi),$$

我们定义作用在 $\mathbb{R}^n$ 上函数的算子 $T_{\alpha R}$. 则有

$$\|T_{\alpha R} f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)} \leq C_{\alpha p} \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^n)}, \quad \text{若 } \left|\frac{1}{p} - \frac{1}{2}\right| \leq \frac{\alpha}{n-1}. \quad (\text{I.1.7})$$

从 Stein 插值定理即得此不等式. 我们让 α 起复参数 z 的作用, 并且我们在两个基础情形 $p=1$ 和 $p=2$ 之间插值. 属于 Stein 的不等式 (I.1.7) 是在多重 Fourier 级数球面求和方面首个非平凡进展.

I.2. 曲率和 Fourier 变换

过去几十年中 Fourier 分析中最引人入胜的主题之一一直是 Fourier 变换和曲率之间的联系. Stein 开创了这套想法, 并取得了重要的早期发现. 为了说明, 我挑选他的两个结果. 第一个是一个限制定理 (restriction theorem), 即关于函数 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$ 的 Fourier 变换在一个零测集 Γ 上的限制 $\hat{f}|_\Gamma$ 的一个结果. 如果 $p > 1$, 则标准不等式 $\hat{f} \in L^{p'}(\mathbb{R}^n)$ 表明 $\hat{f}$ 甚至不能在 Γ 上很好地定义, 因为 Γ 的测度为零. 确实, 如果 Γ 是 (例如) 平面 $\mathbb{R}^2$ 中的 x 轴, 则我们可以容易地找到函数 $f(x_1, x_2) = \varphi(x_1)\psi(x_2) \in L^p(\mathbb{R}^2)$, 使得 $\hat{f}|_\Gamma$ 处处为无穷. $f \in L^p(\mathbb{R}^2)$ 的 Fourier 变换显然不能限制于直线上. Stein 证明了, 当 Γ 弯曲时情况急剧变化. 他的结果如下.

定理 I.2.1 (Stein 限制定理) 假设 Γ 是单位圆, $1 \leq p \leq \frac{8}{7}$, 以及 $f \in C_0^\infty(\mathbb{R}^2)$. 那么我们有先验不等式 $\|\hat{f}|_\Gamma\|_{L^2} \leq C_p \|f\|_{L^p(\mathbb{R}^2)}$, 其中 C_p 仅依赖于 p .

利用这个先验不等式, 从稠子空间 C_0^∞ , 我们可以容易地过渡到对所有 $f \in L^p(\mathbb{R}^2)$ 定义算子 $f \mapsto \hat{f}|_\Gamma$. 这样, $f \in L^p$ ($p < \frac{8}{7}$) 的 Fourier 变换就可以被限制到单位圆上.

其他分析学家很快就证明了一些改进和推广, 但是 Stein 是首先揭示 Fourier 变换的限制这一现象的.

Stein 对其限制定理的证明惊人地简单. 如果 μ 表示单位圆 $\Gamma \subset \mathbb{R}^2$ 上的一致测度, 则对 $f \in C_0^\infty$ 我们有

$$\int_\Gamma |\hat{f}|^2 = \int_{\mathbb{R}^2} (\hat{f}\mu)(\overline{\hat{f}}) = \langle f * \hat{\mu}, f \rangle \leq \|f\|_{L^p} \|f * \hat{\mu}\|_{L^{p'}}. \quad (\text{I.2.1})$$

Fourier 变换 $\hat{\mu}(\xi)$ 是一个 Bessel (贝塞尔) 函数. 在无穷远处它像 $|\xi|^{-\frac{1}{2}}$ 一样地衰减, 这是一个与单位圆的曲率密切相关的事实. 特别地, 对于 $4 < q \leq \infty$ 有 $\hat{\mu} \in L^q$, 因而, 由卷积通常的初等估计, 对 $1 \leq p < \frac{8}{7}$ 有 $\|f * \hat{\mu}\|_{L^{p'}} \leq C_p \|f\|_{L^p}$. 把这个估计放回到 (I.2.1) 中, 我们得到 $\int_\Gamma |\hat{f}|^2 \leq C_p \|f\|_{L^p}^2$, 这就证明了 Stein 限制定理. 对我个人而言, Stein 限制定理意义重大, 它强烈地影响了我自己在 Fourier 分析方面的工作.

Stein 把 Fourier 变换与曲率联系起来的第 2 个结果涉及 $\mathbb{R}^n$ 上积分的微分法.

定理 I.2.2 假设 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$, 其中 $n \geq 3$ 和 $p > \frac{n}{n-1}$. 对于 $x \in \mathbb{R}^n$ 和 $r > 0$, 令 $F(x, r)$ 表示 f 在以 x 为中心, r 为半径的球面上的平均值. 则 $\lim_{r \rightarrow 0} F(x, r) = f(x)$ 几

乎处处成立.

关键之处在于, 和标准的 Lebesgue (勒贝格) 定理不同, 我们在一小球面上取而不是在一小球上取 f 的平均值. 正如在限制定理中, 我们似乎有麻烦, 因为在 $\mathbb{R}^n$ 中球面的测度为零, 但是球面的曲率挽救了危机. 这个定理显然与波方程解的光滑性密切相关.

上述微分定理的证明依赖于初等的 Tauber (陶伯) 定理:

假设 $\lim_{R \rightarrow 0} \frac{1}{R} \int_0^R F(r) dr$ 存在, 并且 $\int_0^\infty r \left| \frac{dF}{dr} \right|^2 dr < \infty$. 则 $\lim_{R \rightarrow 0} F(R)$ 存在, 并且等于 $\lim_{R \rightarrow 0} \frac{1}{R} \int_0^R F(r) dr$.

这个结果已经用了很长一段时间, 例如, 从 Fourier 级数的 Cesàro 平均过渡到部分和. (见 Zygmund (济格蒙德) [Zyl].) Stein 不止一次地证明了隐藏在初等 Tauber 定理中的令人惊讶的力量. 这里我们对一个固定的 x 将其应用到 $F(x, r)$. 事实上, 我们有 $F(x, r) = \int f(x + ry) d\mu(y)$, 这里 μ 等于单位球面上的正规化曲面测度, 因而, 对每个固定的 r , F 和 f 的 Fourier 变换由 $\hat{F}(\xi, r) = \hat{f}(\xi) \hat{\mu}(r\xi)$ 所关联. 因而, 为简单起见假设 $f \in L^2$, 则我们得到

$$\begin{aligned} \int_{\mathbb{R}^n} \left(\int_0^\infty r \left| \frac{\partial}{\partial r} F(x, r) \right|^2 dr \right) dx &= \int_0^\infty r \left[\int_{\mathbb{R}^n} \left| \frac{\partial}{\partial r} F(x, r) \right|^2 dx \right] dr \\ &= \int_0^\infty r \left[\int_{\mathbb{R}^n} \left| \frac{\partial}{\partial r} \hat{F}(\xi, r) \right|^2 d\xi \right] dr = \int_{\mathbb{R}^n} \int_0^\infty r \left| \frac{\partial}{\partial r} \hat{\mu}(r\xi) \right|^2 |\hat{f}(\xi)|^2 dr d\xi \\ &= \int_{\mathbb{R}^n} \left\{ \int_0^\infty r \left| \frac{\partial}{\partial r} \hat{\mu}(r\xi) \right|^2 dr \right\} |\hat{f}(\xi)|^2 d\xi = (\text{常数}) \int_{\mathbb{R}^n} |\hat{f}(\xi)|^2 d\xi < \infty. \end{aligned}$$

(这里我们利用了至关重要的曲率, 这导致 $\hat{\mu}$ 在无穷远处衰减, 以致大括号中的积分收敛.) 由此对几乎每个 $x \in \mathbb{R}^n$ 得到 $\int_0^\infty r \left| \frac{\partial}{\partial r} F(x, r) \right|^2 dr < \infty$. 另一方面, 容易看到 $\frac{1}{R} \int_0^R F(x, r) dr$ 是 f 与一个标准的近似单位元的卷积. 因而, 通常的 Lebesgue 微分定理表明, 对于几乎每个 x 有 $\lim_{R \rightarrow 0} \frac{1}{R} \int_0^R F(x, r) dr = f(x)$.

因而对于几乎所有的 $x \in \mathbb{R}^n$, 函数 $F(x, r)$ 满足初等 Tauber 定理的假设. 因而, 几乎处处有

$$\lim_{r \rightarrow 0} F(x, r) = \lim_{R \rightarrow 0} \frac{1}{R} \int_0^R F(x, r) dr = f(x),$$

这就证明了对于 $f \in L^2(\mathbb{R}^n)$ 的 Stein 微分定理.

为了对 $f \in L^p(\mathbb{R}^n)$, $p > \frac{n}{n-1}$ 证明完全的结果, 我们用 $\mathbb{R}^n$ 上一个甚至更奇异的分布来替代曲面测度 μ , 再重复上面的论证. 这样, 我们就得到一个比 $f \in L^2$ 时断言的更强的结论. 另一方面, 对于 $f \in L^{1+\epsilon}$, 我们的结论弱于 Stein 的结论, 即 Lebesgue 微分定理. 在 L^2 和 $L^{1+\epsilon}$ 之间插值, 得到 Stein 微分定理.

我们在这里所选的两个结果只是 Stein 的工作的示例, 还有其他人在曲率和 Fourier 变换方面的工作. 例如, J. Bourgain (布尔盖恩) 在限制问题和球面平均方面都取得了令人瞩目的结果. 第 II 部分的 II.7 节和 II.9 节提供了与这些主题相关的进一步的结果.

1.3. H^p 空间

Fourier 分析的另一个重要部分是 H^p 空间理论. Stein 两次使该主题改观, 一次是与

Guido Weiss 联合发表的论文, 另一次是与我的合作论文. 让我们先回顾一下在 Stein 工作之前该主题的状况. 其经典理论处理单位圆盘上的解析函数 $F(z)$. 回想一下, F 属于 H^p ($0 < p < \infty$), 如果范数 $\|F\|_{H^p} \equiv \lim_{r \rightarrow 1-} (\int_0^{2\pi} |F(re^{i\theta})|^p d\theta)^{\frac{1}{p}}$ 是有限的.

经典的 H^p 空间有两个主要目的. 首先, 它们提供解析函数的增长条件, 在这些条件下解析函数趋向于单位圆上的边界值. 其次, H^p 替代 L^p 以使 Fourier 级数的基本定理从 $1 < p < \infty$ 扩展到所有的 $p > 0$. 为了证明关于 $F \in H^p$ 的定理, 其主要工具是 Blaschke (布拉施克) 积

$$B(z) = \prod_v e^{i\theta_v} \frac{z_v - z}{1 - \bar{z}_v z}, \quad (\text{I.3.1})$$

其中 $\{z_v\}$ 是解析函数 F 在单位圆盘中的诸零点, θ_v 是适当的相位. 要点在于 $B(z)$ 和 F 有相同的零点, 但 $B(z)$ 在单位圆上的绝对值等于 1. 我们通过概述对 H^p 的 Hardy-Littlewood (哈代 - 利特尔伍德) 极大定理来阐述 Blaschke 积的作用. 极大定理说, 对于 $0 < p < \infty$, 有 $\|F^*\|_{L^p} \leq C_p \|F\|_{H^p}$, 其中 $F^*(\theta) = \sup_{z \in \Gamma(\theta)} |F(z)|$, 以及 $\Gamma(\theta)$ 是 $e^{i\theta}$ 和以原点为中心, 半径为 $\frac{1}{2}$ 的圆的凸包.

这个基本结果与 $F(z)$ 的点态收敛性密切相关, 因为 $z \in \Gamma(\theta)$ 趋于 $e^{i\theta}$. 为了证明极大定理, 我们如下论证.

首先假设 $p > 1$. 那么我们不需要 F 的解析性. 我们可以只假设 F 是调和的, 并从实变量来推导极大定理. 事实上, 容易证明 F 是一个 L^p 函数 f 在单位圆上的 Poisson (泊松) 积分. 关于 f 的极大定理是实变量的一个标准的定理, 它叙述为: $\|Mf\|_{L^p} \leq C_p \|f\|_{L^p}$, 其中 $Mf(\theta) = \sup_{h>0} \left(\frac{1}{2h} \int_{\theta-h}^{\theta+h} |f(x)| dt \right)$. 证明 $F^*(\theta) < CMf(\theta)$ 是相当简单的. 因而 $\|F^*\|_{L^p} \leq C \|Mf\|_{L^p} < C' \|F\|_{H^p}$, 这就证明了对于 H^p ($p > 1$) 的极大定理.

如果 $p \leq 1$, 那么问题比较微妙, 我们需要利用 $F(z)$ 的解析性. 暂时假设单位圆盘中 F 没有零点. 那么对于 $0 < q < p$ 我们可以定义 $(F(z))^q$ 的单值分支, 该分支属于 $H^{\frac{p}{q}}$, 因为 $F \in H^p$. 由于 $\tilde{p} \equiv \frac{p}{q} > 1$, $H^{\tilde{p}}$ 的极大定理是已知的. 因此, $\max_{z \in \Gamma(\theta)} |(F(z))^q| \in L^{\frac{p}{q}}$, 范数为

$$\int_{-\pi}^{\pi} \left(\max_{z \in \Gamma(\theta)} |(F(z))^q| \right)^{\frac{p}{q}} d\theta \leq C_{p,q} \|F^q\|_{H^{\frac{p}{q}}}^{\frac{p}{q}} = C_{p,q} \|F\|_{H^p}^p.$$

即 $\|F^*\|_{L^p} \leq C_{p,q} \|F\|_{H^p}$, 这就对无零点的函数证明了极大定理.

为了完成证明, 我们必须处理 $F \in H^p$ ($p \leq 1$) 有零点的情形. 我们像在 (I.3.1) 中一样引进 Blaschke 积 $B(z)$. 由于 $B(z)$ 和 $F(z)$ 具有相同的零点, 并且由于在单位圆上 $|B(z)| = 1$, 我们可以写成 $F(z) = G(z)B(z)$, 这里 G 解析, 并且在单位圆上 $|G(z)| = |F(z)|$. 这样, $\|G\|_{H^p} = \|F\|_{H^p}$.

在圆内 G 没有零点, 并且 $|B(z)| \leq 1$. 因而 $|F| \leq |G|$, 以致由无零点函数极大定理得

$$\left\| \max_{z \in \Gamma(\theta)} |F(z)| \right\|_{L^p} \leq \left\| \max_{z \in \Gamma(\theta)} |G(z)| \right\|_{L^p} \leq C_p \|G\|_{H^p} = C_p \|F\|_{H^p}.$$

这就完成了极大定理的证明. (我们掩盖了不应进入一篇阐述性文章的困难.)

经典地, H^p 理论仅在一个复变量时有效, 因而它仅对一个实变量的 Fourier 分析有用. 尝试将 H^p 推广到多个复变量遇到很多麻烦, 因为一个解析函数 $F(z_1, \dots, z_n) \in H^p$

的零点集形成具有一些增长条件的簇 V . 当然 V 比单位圆盘中的离散零点集 $\{z_v\}$ 大为复杂. Blaschke 积没有令人满意的替代品. 很长一段时间, 这阻止了所有将 H^p 比较深刻的性质扩展到多变量的尝试.

Stein 和 Weiss (韦斯) [13] 意识到对于 Fourier 分析而言, 多个复变量是 H^p 的错误推广. 他们清楚地记住了 H^p 空间是做什么的, 并且他们对如何实现这一目标保持了一种无偏见的看法. 他们发现了一种在多变量时起作用的 H^p 理论版本.

Stein 和 Weiss 的想法很简单. 他们把单位圆盘上的一个解析函数的实部和虚部看作为一个调和函数的梯度. 在多变量的情形, 调和函数的梯度是 $\mathbb{R}^n$ 上的一个函数组 $\vec{u} = (u_1, u_2, \dots, u_n)$, 它满足 Stein-Weiss Cauchy-Riemann (柯西 - 黎曼) 方程

$$\frac{\partial u_j}{\partial x_k} = \frac{\partial u_k}{\partial x_j}, \quad \sum_k \frac{\partial u_k}{\partial x_k} = 0. \quad (\text{I.3.2})$$

替代 Blaschke 积, Stein 和 Weiss 利用下述简单的观察. 如果 $\vec{u} = (u_1, \dots, u_n)$ 满足 (I.3.2), 则 $|\vec{u}|^p = (u_1^2 + u_2^2 + \dots + u_n^2)^{\frac{p}{2}}$ 对于 $p > \frac{n-2}{n-1}$ 是下调和的. 我们概述这个事实的简单证明, 然后再解释基于此如何可以找到一个 H^p 理论.

为了看到 $|\vec{u}|^p$ 是下调和的, 我们先假设 $|\vec{u}| \neq 0$, 并在对角化对称矩阵 $\left(\frac{\partial u_j}{\partial x_k}\right)$ 的坐标中给定的点处计算 $\Delta(|\vec{u}|^p)$. 结果为

$$\Delta(|\vec{u}|^p) = p|\vec{u}|^{p-2} \{ |\vec{w}|^2 |\vec{u}|^2 - (2-p)|\vec{v}|^2 \}, \quad (\text{I.3.3})$$

其中 $w_k = \frac{\partial u_k}{\partial x_k}$ 和 $v_k = u_k w_k$.

因为由 Stein-Weiss Cauchy-Riemann 方程¹⁾ 有 $\sum_{k=1}^n w_k = 0$, 我们即有

$$|w_k|^2 = \left| \sum_{j \neq k} w_j \right|^2 \leq (n-1) \sum_{j \neq k} |w_j|^2 = (n-1) |\vec{w}|^2 - (n-1) |w_k|^2,$$

即 $|w_k|^2 \leq \frac{n-1}{n} |\vec{w}|^2$. 因而 $|\vec{v}|^2 \leq (\max_k |w_k|^2) |\vec{u}|^2 \leq \left(\frac{n-1}{n}\right) |\vec{w}|^2 |\vec{u}|^2$, 以致 (I.3.3) 大括号中的表达式对于 $p \geq \frac{n-2}{n-1}$ 是非负的, 因而 $|\vec{u}|^p$ 是下调和的.

至此, 我们知道 $|\vec{u}|^p$ 在不等于零处是下调和的. 因而对于 $0 < r < r(x)$, 当 $|\vec{u}(x)| \neq 0$ 时我们有

$$|\vec{u}(x)|^p \leq A v_{|y-x|=r} |\vec{u}(y)|^p. \quad (\text{I.3.4})$$

然而, 当 $|\vec{u}(x)| = 0$ 时 (I.3.4) 是显然的, 因而它对于任意 x 成立. 即如所断言的, 当 $p \geq \frac{n-2}{n-1}$ 时 $|\vec{u}|^p$ 是一个下调和函数.

现在我们要看, 基于 $|\vec{u}|^p$ 的下调和性, 如何对于 Cauchy-Riemann 组来建立一个 H^p 理论. 为了研究 $\mathbb{R}^{n-1}$ ($n \geq 2$) 上的函数, 我们把 $\mathbb{R}^{n-1}$ 看作²⁾ $\mathbb{R}_+^n = \{(x_1, \dots, x_n) \mid x_n > 0\}$ 的边界, 并定义 $H^p(\mathbb{R}_+^n)$ 为其范数

$$\|\vec{u}\|_{H^p}^p = \sup_{t>0} \int_{\mathbb{R}^{n-1}} |\vec{u}(x_1, \dots, x_{n-1}, t)|^p dx_1 \cdots dx_{n-1}$$

是有限的所有 Cauchy-Riemann 组 $(u_1, u_2, \dots, u_n)$ 的空间. 对于 $n = 2$, 这个定义与上单空间通常的 H^p 空间一致.

1) 原文误为 Cauchy-Riemann 方程. — 译注

2) 原文多处将 “ $x_1, \dots, x_n$ ” (不只是 x , 亦有其它字母) 误为 “ $x_1 \cdots x_n$ ”. — 译注

其次, 我们来说明 Hardy-Littlewood 极大定理如何从单位圆盘推广到 $\mathbb{R}_+^n$.

对于 $x \in \mathbb{R}^{n-1}$ 定义极大函数 $M(\vec{u})(x) = \sup_{|y-x|<t} |\vec{u}(y, t)|$. 则对于 $\vec{u} \in H^p(\mathbb{R}_+^n)$, $\frac{n-2}{n-1} < p$, 我们有 $M(\vec{u}) \in L^p(\mathbb{R}^{n-1})$ 及范数不等式 $\int_{\mathbb{R}^{n-1}} (M(\vec{u}))^p dx \leq C \|\vec{u}\|_{H^p}^p$.

正如在经典情形中一样, 把问题归结为 L^p , $p > 1$ 的极大定理来实施证明. 对于小的 $h > 0$, 函数 $F_h(x, t) = |\vec{u}(x, t+h)|^{\frac{n-2}{n-1}}$ ($x \in \mathbb{R}^{n-1}, t \geq 0$) 在 $\mathbb{R}_+^n$ 上是下调和的, 并且是直到边界连续的. 因而

$$F_h(x, t) \leq \text{P.I.}(f_h), \quad (\text{I.3.5})$$

其中 P.I. 是 Poisson 积分, 并且 $f_h(x) = F_h(x, 0) = |\vec{u}(x, h)|^{\frac{n-2}{n-1}}$. 由 H^p 范数的定义, 有

$$\int_{\mathbb{R}^{n-1}} |f_h(x)|^{\tilde{p}} dx \leq \|\vec{u}\|_{H^p}^p, \quad \text{这里 } \tilde{p} = \left(\frac{n-1}{n-2}\right)p > 1. \quad (\text{I.3.6})$$

另一方面, 由于 Poisson 积分是由与一个近似单位元的卷积而产生的, 容易证明

$$\sup_{|y-x|<t} \text{P.I.}(f_h)(y, t) \leq C f_h^*(x), \quad (\text{I.3.7})$$

其中

$$f_h^*(x) = \sup_{r>0} r^{-(n-1)} \int_{|x-y|<r} |f_h(y)| dy \quad (x \in \mathbb{R}^{n-1}).$$

实变量的标准极大定理给出

$$\int_{\mathbb{R}^{n-1}} (f_h^*)^{\tilde{p}} \leq C_p \int_{\mathbb{R}^{n-1}} |f_h|^{\tilde{p}},$$

由于 $\tilde{p} > 1$. 因而 (I.3.5), (I.3.6), 和 (I.3.7) 导出

$$\begin{aligned} \int_{x \in \mathbb{R}^{n-1}} \left(\sup_{|y-x|<t} F_h(y, t) \right)^{\tilde{p}} dy &\leq C_p \|\vec{u}\|_{H^p}^p, \quad \text{即} \\ \int_{x \in \mathbb{R}^{n-1}} \left(\sup_{|y-x|+h<t} |\vec{u}(y, t)| \right)^p dy &\leq C_p \|\vec{u}\|_{H^p}^p. \end{aligned} \quad (\text{I.3.8})$$

常数 C_p 与 h 无关, 因此我们可以在 $h \rightarrow 0$ 时对 (I.3.8) 取极限, 以得到 H^p 的极大定理. 要点在于, 在此论证中以 $|\vec{u}|^{\frac{n-2}{n-1}}$ 替代 Blaschke 积.

Stein 和 Weiss 在 [13] 中继续获得 H^p 函数边界值存在性经典定理的 n 维类似. 他们还把 H^1 边界值绝对连续性的经典 F. Riesz 和 M. Riesz 定理推广到 $\mathbb{R}_+^n$. 他们开始了用 $H^p(\mathbb{R}_+^n)$ 代替 $L^p(\mathbb{R}^{n-1})$ 的计划, 以推广当 $p = 1$ 和以下时 Fourier 分析的基本结果. 我们已经看到他们如何处理极大函数. 他们还证明了 Sobolev (索伯列夫) 定理的 H^p 版本.

尝试小于 $p = \frac{n-2}{n-1}$ 是很自然的, 这可以通过替代 (I.3.2) 而研究调和函数的高阶梯度来完成. 见 Calderón (考尔德伦) 和 Zygmund [CZ].

Stein 和我的合作论文 [66] 完成了在 H^p 空间架构中开发基本 Fourier 分析的任务. 特别是, 我们在 [66] 中指出, 对于 $0 < p < \infty$, 奇异积分算子在 $H^p(\mathbb{R}_+^n)$ 上是有界的. 我们通过找到一个好的观点证明了这一点, 通过反复改变 H^p 的定义我们找到了自己的观点. 对于每个新定义, 函数空间 H^p 仍然都相同, 但对我们来说事情变得更清楚了. 最后, 我们得到了具有以下优异性质的 H^p 的定义. 首先, 容易证明 H^p 的新定义等价于

Stein-Weiss 的定义, 并且推广到 $p = \frac{n-2}{n-1}$ 以下. 其次, Fourier 分析的基本定理, 它似乎很难从 $H^p(\mathbb{R}_+^n)$ 的原始定义得到证明, 而利用新定义则几乎是显而易见的. 让我来回顾 [66] 中的步骤.

Burkholder (伯克霍尔德), Gundy 和 Silverstein [BGS] 证明了, 单位圆盘 D 上的解析函数 $F = u + iv \in H^p$ ($0 < p < \infty$) 当且仅当极大函数 $u^*(\theta) = \sup_{z \in \Gamma(\theta)} |u(z)| \in L^p(\partial D)$. 因此, 可以仅用调和函数 u 来定义 H^p , 无需求助于其共轭调和函数 v . Stein 和我在 [66] 中证明了, 在 n 维中也有同样的事情. 即, $\mathbb{R}_+^n$ 上的一个 Cauchy-Riemann 组 $(u_1, u_2, \dots, u_n)$ 属于 Stein-Weiss H^p 空间 ($p > \frac{n-2}{n-1}$), 当且仅当极大函数 $u^*(x) = \sup_{|y-x|<t} |u_n(y, t)|$ 属于 $L^p(\mathbb{R}^{n-1})$. (这里, 第 n 个函数 u_n 扮演着特殊角色, 因为 $\mathbb{R}_+^n$ 是由 $\{x_n > 0\}$ 定义的.) 因而, H^p 可被视为 $\mathbb{R}_+^n$ 上调和函数 $u(x, t)$ 的一个空间. 结果可以拓展到 $p = \frac{n-2}{n-1}$ 以下, 如果过渡到调和函数更高阶的梯度.

下一步是把 H^p 看作为在边界 $\mathbb{R}^{n-1}$ 上分布 f 的一个空间. 任意合理的调和函数 $u(x, t)$ 作为一个 Poisson 积分而产生. 这样, 说 $f \in H^p(\mathbb{R}^{n-1})$ 是自然的, 如果极大函数

$$f^*(x) \equiv \sup_{|y-x|<t} |\varphi_t * f(y)| \quad (\text{I.3.9})$$

属于 L^p , 其中 φ_t 是 Poisson 核. Stein 和我 [66] 发现, 这个定义与近似单位元 φ_t 的选取无关, 以及如果 $f \in H^p$, 那么总极大函数 (*grand maximal function*)

$$\mathcal{M}f(x) = \sup_{\{\varphi_t\} \in \mathcal{A}} \sup_{|y-x|<t} |\varphi_t * f(y)| \quad (\text{I.3.10})$$

属于 L^p . 这里 $\mathcal{A}$ 是近似单位元的一个适当空间中原点的一个邻域. 这样, $f \in H^p$, 当且仅当对于某个适当的近似单位元有 $f^* \in L^p$. 等价地, $f \in H^p$, 当且仅当总极大函数 $\mathcal{M}f \in L^p$. 这些各种等价性的证明极其容易.

我们已经得到了上面提及的 H^p 的良好定义.

要将基本 Fourier 分析从 L^p ($1 < p < \infty$) 移植到 H^p ($0 < p < \infty$), 有一个简单的方法. 采用 Calderón-Zygmund 理论, 并用对于总极大函数的要求来替换标准极大定理的每个应用. 只需要进行很小的改动, 并且在此我们将省略其细节. 我们的论文 [66] 也包含 H^1 的对偶性和有界平均振动 (BMO). 在离开 [66] 之前, 让我先说一下 H^p 理论在 L^p 估计中的一个应用. 如果 σ 表示 $\mathbb{R}^n$ 中单位球面上的一致曲面测度, 则如果 $n \geq 3$ 和 $\left|\frac{1}{p} - \frac{1}{2}\right| \leq \frac{1}{2} - \frac{\alpha}{n-1}$, 则 $f \mapsto (\frac{\partial}{\partial x})^\alpha \sigma * f$ 在 $L^p(\mathbb{R}^n)$ 上是有界的. 显然, 这个结果提供了有关波方程解的信息.

正如熟悉 Stein 插值定理的任何人都清楚的, 其证明利用涉及下述解析算子族的复插值

$$T_\alpha: f \mapsto (-\Delta)^{\frac{\alpha}{2}} \sigma * f, \quad (\alpha \text{ 是复数}).$$

这里的麻烦在于, 当 α 是虚数时 $(-\Delta)^{\frac{\alpha}{2}}$ 在 L^1 上不是有界的. 这使得只利用 L^p 不可能证明锐利¹⁾的结果 $\left(\left|\frac{1}{p} - \frac{1}{2}\right| = \frac{1}{2} - \frac{\alpha}{n-1}\right)$. 为了克服这一困难, 我们在插值论证中用 H^1

1) 译文中将 “sharp” 统一译为 “锐利 (的)”. 请读者根据上下文体会其具体意思. — 译注

代替 L^1 . Laplace 算子的虚数幂是奇异积分, 我们知道它在 H^1 上有界. 为了说明复插值在 H^1 上有效, 我们用下述辅助函数把 H^1 的对偶性与 BMO 结合起来

$$f^\#(x) = \sup_{Q \ni x} \frac{1}{|Q|} \int_Q |f(y) - (\text{mean}_Q f)| dy.$$

关于如何利用 $f^\#$ 的解释, 以及其他一些应用, 请读者参考 [66].

在 [66] 之后, 在高阶 (higher rank) 架构和与偏微分方程有关的情形这两个方面, Stein 证明了很多关于 H^p 的定理.

I.4. Cotlar-Stein 引理

在下面的 §I.5 中, 我们将遇到一个重要的奇异积分算子 (I.5.6), 它作用于幂零 Lie (李) 群 N 上的 L^2 函数. 原则上, 应该从 N 的表示理论得到平移不变算子 (I.5.6) 的 L^2 有界性. 在实践中, 表示理论提供了 L^2 有界性的一个充要条件 —— 无人知道如何检验. 这个基本的分析困难可能已经被证明是致命的. 幸运的是, Stein 处理了一个看似无关的问题, 并做出了一个发现, 从而挽救了危局. 最初的动机出于希望获得 Calderón 关于换位子积分定理 [Cal] 的简单证明, Stein 在泛函分析中证明了一个简单但强大的引理. 他的贡献是把 Cotlar 引人注目的引理 [Co] 推广到至关重要的非交换情形. 事实说明 Cotlar-Stein 引理是证明幂零群上奇异积分 L^2 有界性的理想工具.

Cotlar-Stein 引理处理 Hilbert 空间上算子的和 $T = \sum_v T_v$. 其想法是, 如果 T_v 是几乎正交的, 就像到各个坐标轴的投影, 则和 T 的范数不大于 $\max_v \|T_v\|$. 准确的陈述如下.

定理 I.4.1 (Cotlar-Stein 引理) 假设 $T = \sum_{k=1}^M T_k$ 是 Hilbert 空间上算子的一个和. 假设 $\|T_j^* T_k\| \leq a(j-k)$ 和 $\|T_j T_k^*\| \leq a(j-k)$. 则 $\|T\| \leq \sum_{j=1}^M \sqrt{a(j)}$.

证明 由于 $\|T\| = (\|TT^*\|)^{\frac{1}{2}}$, 因此

$$\begin{aligned} \|T\|^{2s} &\leq \|(TT^*)^s\| = \left\| \sum_{j_1 \cdots j_{2s}=1}^M T_{j_1} T_{j_2}^* \cdots T_{j_{2s-1}} T_{j_{2s}}^* \right\| \\ &\leq \sum_{j_1 \cdots j_{2s}=1}^M \|T_{j_1} T_{j_2}^* \cdots T_{j_{2s-1}} T_{j_{2s}}^*\|. \end{aligned} \quad (\text{I.4.1})$$

我们可以用两种不同的方法来估计这个和式.

记 $T_{j_1} T_{j_2}^* \cdots T_{j_{2s-1}} T_{j_{2s}}^* = (T_{j_1} T_{j_2}^*) (T_{j_3} T_{j_4}^*) \cdots (T_{j_{2s-1}} T_{j_{2s}}^*)$, 则我们得到¹⁾

$$\|T_{j_1} T_{j_2}^* \cdots T_{j_{2s-1}} T_{j_{2s}}^*\| \leq a(j_1 - j_2) a(j_3 - j_4) \cdots a(j_{2s-1} - j_{2s}). \quad (\text{I.4.2})$$

另一方面, 记 $T_{j_1} T_{j_2}^* \cdots T_{j_{2s-1}} T_{j_{2s}}^* = T_{j_1} (T_{j_2}^* T_{j_3}) (T_{j_4}^* T_{j_5}) \cdots (T_{j_{2s-2}}^* T_{j_{2s-1}}) T_{j_{2s}}^*$, 则我们看到

$$\|T_{j_1} T_{j_2}^* \cdots T_{j_{2s-1}} T_{j_{2s}}^*\| \leq (\max_j \|T_j\|)^2 a(j_2 - j_3) a(j_4 - j_5) \cdots a(j_{2s-2} - j_{2s-1}). \quad (\text{I.4.3})$$

取 (I.4.2) 和 (I.4.3) 的几何平均, 并将结果放进 (I.4.1), 我们就得到

$$\begin{aligned} \|T\|^{2s} &\leq \sum_{j_1 \cdots j_{2s}=1}^M (\max_j \|T_j\|) \sqrt{a(j_1 - j_2)} \sqrt{a(j_2 - j_3)} \cdots \sqrt{a(j_{2s-1} - j_{2s})} \\ &\leq (\max_j \|T_j\| \cdot M) \left(\sum_{\ell} \sqrt{a(\ell)} \right)^{2s-1}. \end{aligned}$$

1) 原文把下式中的 $T_{j_{2s}}^*$ 误为 $T_{j_2}^*$. —— 译注

这样, $\|T\| \leq (\max_j \|T_j\| \cdot M)^{\frac{1}{2s}} \cdot \left(\sum_{\ell} \sqrt{a(\ell)} \right)^{\frac{2s-1}{2s}}$. 令 $s \rightarrow \infty$, 我们就得到 Cotlar-Stein 引理的结论. ■

为了对奇异积分算子应用 Cotlar-Stein 引理, 在 N 上取单位分解 $1 = \sum_v \varphi_v(x)$, 使得每个 φ_v 都是对在原点一个邻域中为零的一个固定的 C_0^∞ 函数的伸缩. 然后 $T: f \rightarrow K * f$ 可以被分解为和 $T = \sum_v T_v$, 其中 $T_v: f \rightarrow (\varphi_v K) * f$. 容易验证 Cotlar-Stein 引理的假设, 因而得到奇异积分算子的有界性. 幂零群上奇异积分算子的 L^2 有界性是 Knapp-Stein 定理.

完成这项工作后, Cotlar-Stein 引理几乎立即成为证明算子 L^2 有界性的标准方法. 今天, 人们知道得更多, 例如, David 和 Journé 的 $T(1)$ 定理. 仍然可以公平地说, Cotlar-Stein 引理还是建立 L^2 有界性的关键工具.

幂零群上的奇异积分后来被 Stein 以令人惊讶的方式应用于看似无关的主题中.

参考文献

- [13] (with G. Weiss) On the theory of harmonic functions of several variables I. The theory of H^p spaces, Acta Math. 103 (1960), 25–62.
- [27] (with G. Weiss and M. Weiss) H^p -classes of holomorphic functions in tube domains, Proc. Nat. Acad. Sci. U.S.A. 52 (1964), 1035–1039.
- [42] (with A. Korányi) Fatou’s theorem for generalized halfplanes, Ann. Scuola Norm. Sup. Pisa Cl. Sci. (3) 22 (1968), 107–112.
- [48] (with N. J. Weiss) On the convergence of Poisson integrals, Trans. Amer. Math. Soc. 140 (1969), 35–54.
- [54] Boundary values of holomorphic functions, Bull. Amer. Math. Soc. 76 (1970), 1292–1296.
- [65] (with A. Korányi) H^2 spaces of generalized half-planes, Studia Math. 44 (1972), 379–388.
- [66] (with C. Fefferman) H^p spaces of several variables, Acta Math. 129 (1972), 137–193.
- [BGS] D. L. Burkholder, R. F. Gundy, and M. L. Silverstein, A maximal function characterization of the class H^p , Trans. Amer. Math. Soc. 157 (1971), 137–153, DOI 10.2307/1995838. MR274767
- [Ca1] A.-P. Calderón, Commutators of singular integral operators, Proc. Nat. Acad. Sci. U.S.A. 53 (1965), 1092–1099, DOI 10.1073/pnas.53.5.1092. MR177312
- [CZ] A.-P. Calderón and A. Zygmund, On higher gradients of harmonic functions, Studia Math. 24 (1964), 211–226, DOI 10.4064/sm-24-2-211-226. MR167631
- [Co] M. Cotlar, A unified theory of Hilbert transforms and ergodic theorems (English, with Spanish summary), Rev. Mat. Cuyana 1 (1955), 105–167 (1956). MR0084632
- [Hi1] I. I. Hirschman Jr., On multiplier transformations, Duke Math. J. 26 (1959), 221–242. MR104973
- [Zy1] A. Zygmund, Trigonometric series: Vols. I, II, Second edition, reprinted with corrections and some additions, Cambridge University Press, London-New York, 1968. MR0236587

(陆柱家 译 童欣 校)